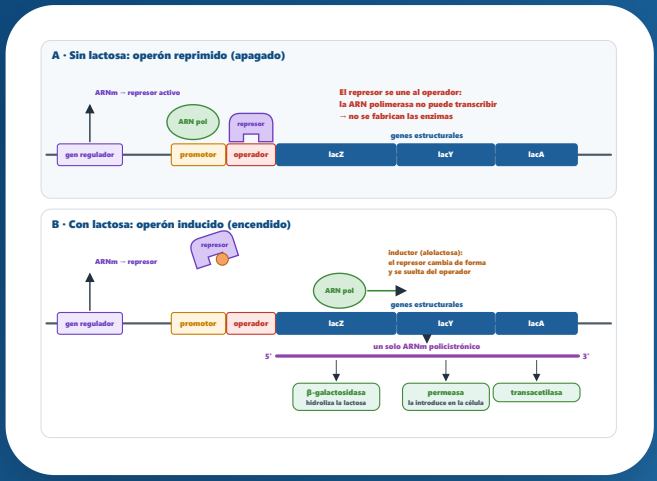
BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Encender y apagar genes

Regulación de la expresión génica: el operón lactosa y la diferenciación celular.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · B.5.3

¿Qué nos van a pedir?

Procariotas

El **operón lactosa** como modelo de regulación de la transcripción.

Eucariotas

Tres niveles: **condensación de la cromatina**, **transcripción** y **maduración del ARNm**.

Diferenciación

Cada tipo celular depende del **conjunto de genes que expresa**.

CONTENIDO CASI NUEVO

Apenas preguntado antes: espera preguntas competenciales con esquemas y razonamientos.

IDEA CLAVE

¿Por qué regular?

💰 Ahorro

Fabricar proteínas cuesta energía: solo las que hagan falta.

🌡️ Adaptación

Las bacterias responden a lo que hay en el medio.

🧬 Diferenciación

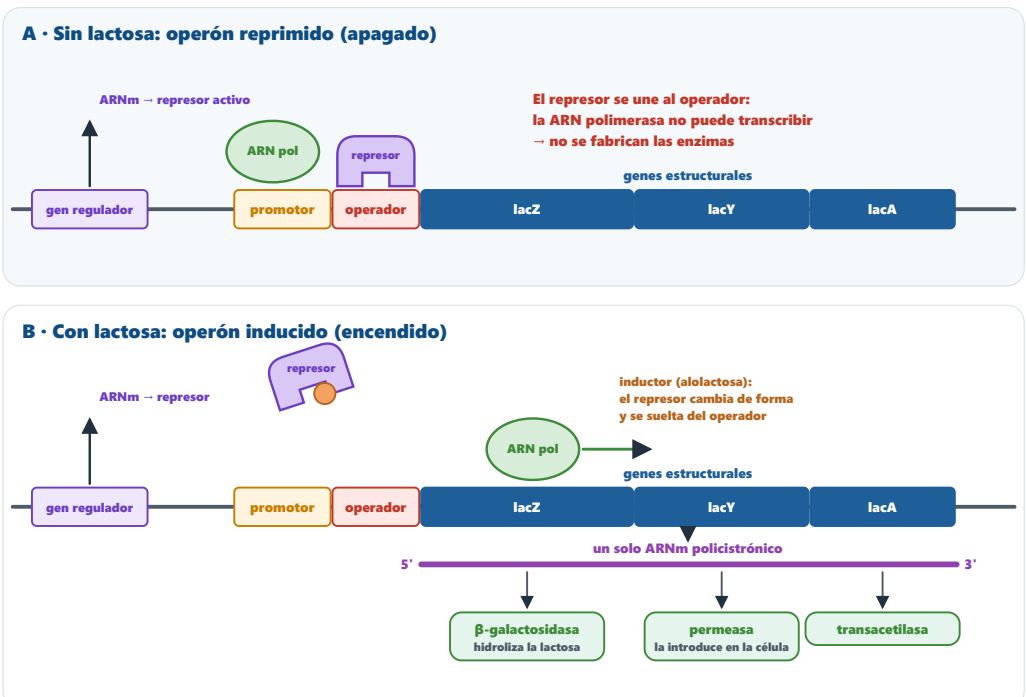
Mismo genoma en todas las células; distintos genes activos.

Genes **estructurales** (enzimas, proteínas) · genes **reguladores** (controlan a otros) · genes **de mantenimiento** (siempre activos).

PROCARIOTAS

El operón lactosa

- **Operón**: genes estructurales contiguos, un **promotor**, un **operador** y **un solo ARNm**.
- **Gen regulador**: fabrica el **represor**.
- **Operador**: «interruptor» donde se une el represor.
- Genes: β-galactosidasa, permeasa y transacetilasa.



OPERÓN LAC

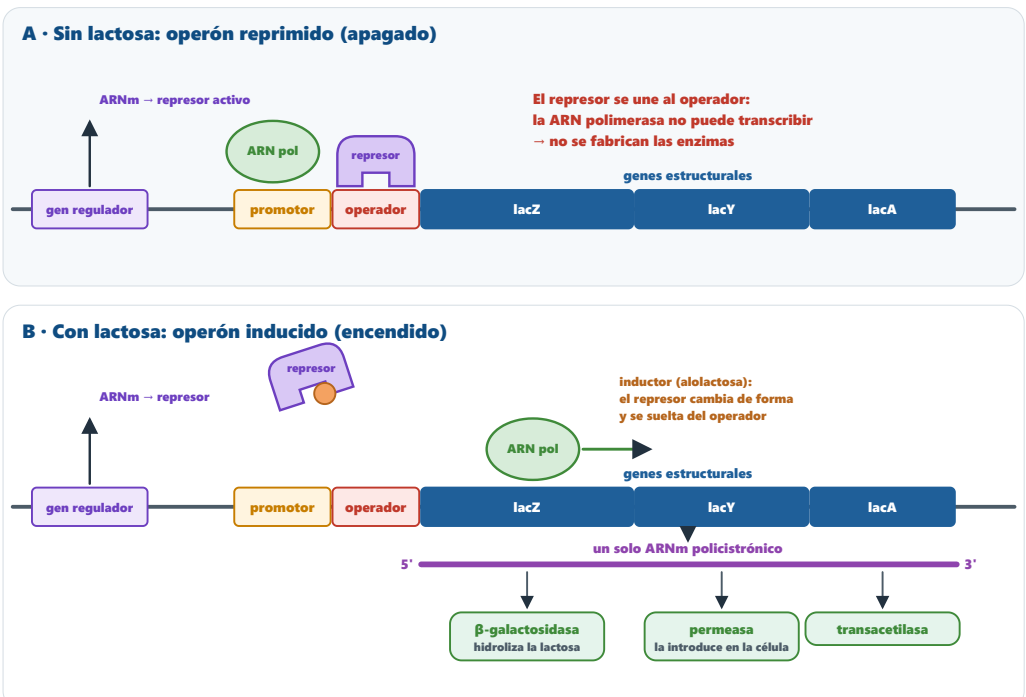
Sin lactosa / con lactosa

Sin lactosa

El represor se une al **operador** → la ARN polimerasa **no transcribe** → no se fabrican las enzimas. Operón **reprimido**.

Con lactosa

El **inductor** se une al represor, que **cambia de forma** y se suelta → se transcriben los genes → enzimas para usar la lactosa. Operón **inducido**.



RAZONAMIENTO

¿Y si hay una mutación?

🧪 El operador está alterado y el represor no puede unirse. ¿Qué pasa?

Los genes se expresan **siempre**, haya o no lactosa.

🧪 El represor no reconoce la lactosa.

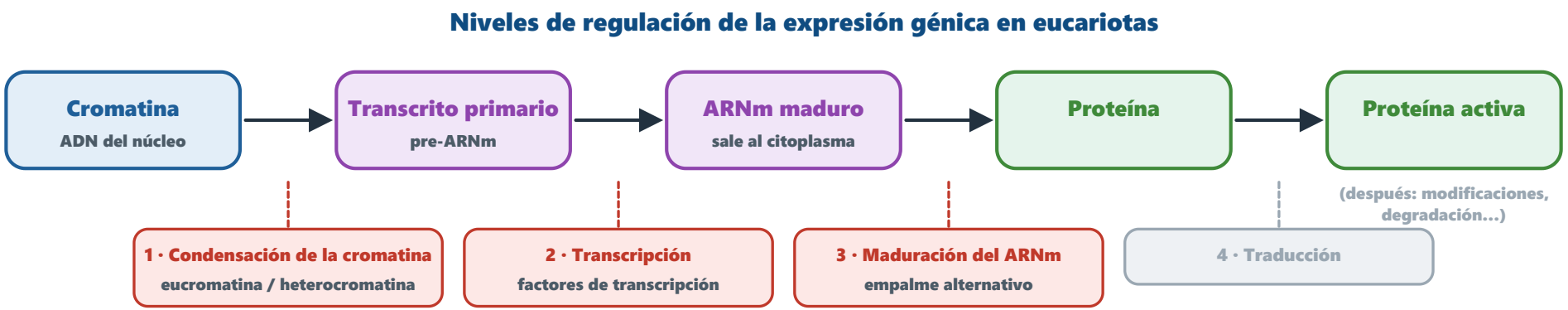
El operón queda **siempre apagado**.

🧪 El promotor está alterado.

La ARN polimerasa no se une: **nunca** se expresan.

EUCARIOTAS

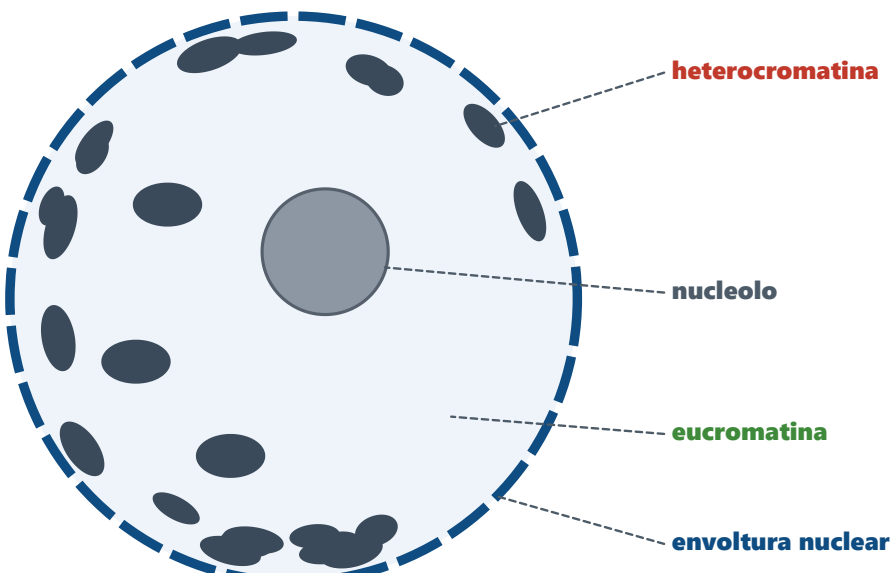
Niveles de regulación



No hay operones: cada gen tiene su promotor. La regulación es **a varios niveles**.

NIVEL 1

Eucromatina y heterocromatina

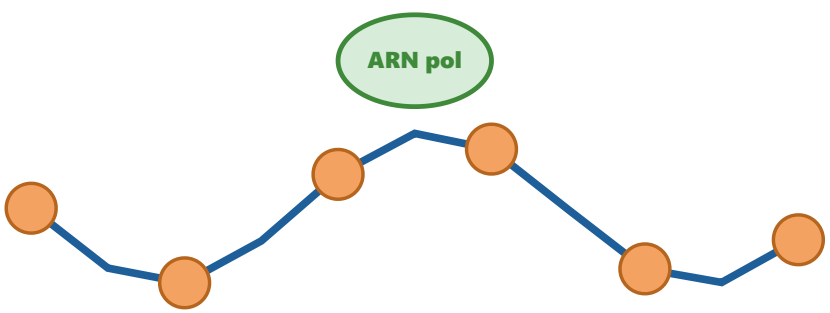


- **Eucromatina**: laxa, **activa**; sus genes se transcriben. Clara al MET.
- **Heterocromatina**: condensada, **inactiva**. Oscura, junto a la envoltura.
- La heterocromatina **facultativa** silencia en cada célula los genes que no necesita: clave en la **diferenciación**.

NIVEL 1

Accesible o no accesible

Eucromatina

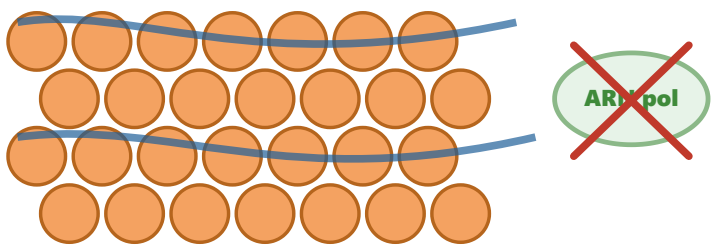


Laxa, poco condensada

Accesible: genes ACTIVOS (se transcriben)

Zonas claras del núcleo al MET

Heterocromatina



Muy condensada

Inaccesible: genes INACTIVOS (no se transcriben)

Zonas oscuras (junto a la envoltura nuclear)

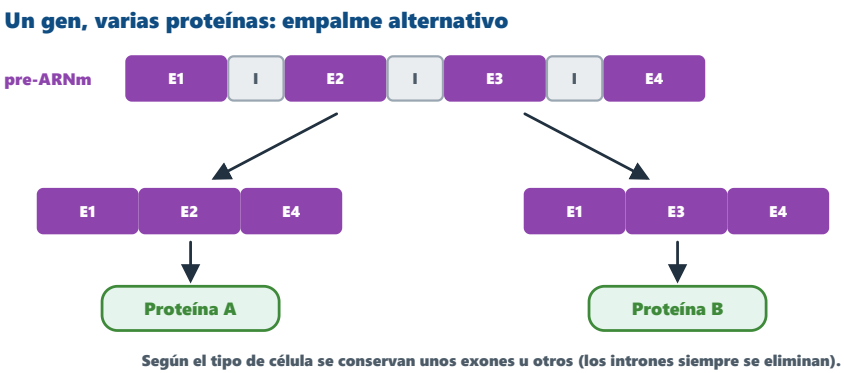
Ejemplo: en las hembras de mamífero un cromosoma X entero se condensa e inactiva (**corpúsculo de Barr**).

NIVELES 2 Y 3

Transcripción y maduración

Transcripción: los **factores de transcripción** se unen al ADN y activan o inhiben cada gen. Cada tipo celular tiene su combinación.

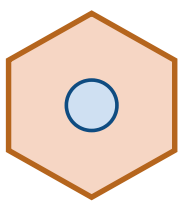
Maduración: el **empalme alternativo** conserva unos exones u otros: un gen → varias proteínas.

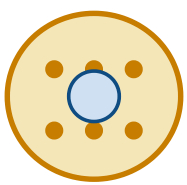


DIFERENCIACIÓN CELULAR

Mismo genoma, distinta célula

Todas tienen el mismo genoma; cada una expresa genes distintos







	Hepatocito	Célula β del páncreas	Fibra muscular
Enzimas de la glucólisis	se expresa	se expresa	se expresa
Albúmina	se expresa	silenciado	silenciado
Insulina	silenciado	se expresa	silenciado
Actina y miosina musculares	silenciado	silenciado	se expresa
Hemoglobina	silenciado	silenciado	silenciado

Genes de mantenimiento (glucólisis): en todas las células · Genes específicos: solo en un tipo celular.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🫀 Una célula hepática y una renal del mismo individuo: ¿tienen la misma información genética? ¿Y las mismas proteínas? (PAU 2017)

Sí: todas las células somáticas tienen **el mismo genoma**. **No**: se especializan expresando proteínas diferentes por **expresión diferencial del genoma**.

🐑 ¿Qué demostró la oveja Dolly sobre las células diferenciadas?

Que conservan **todos los genes**: un núcleo de glándula mamaria originó un animal completo.

¡A PRACTICAR!

Mismos genes, distinta vida

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

